

数据标注方案

为满足多模态实体抽取、属性抽取、关系抽取、事件抽取、观点抽取等任务需求，本课题设计了细粒度的实体、属性、关系、事件及观点标注方案^[4,6]。其中，实体类型共分为企业、机构、人员等 10 种；实体属性共分为名称、时间等共有属性及类型、职位、领域等特有属性；二元实体关系共分为从属、研发、制定等 20 种；并根据科技情报数据特点将涉及事件分为 21 种类型。具体标注方案如下所示。

1. 实体类型

表 1 实体类型

实体类型	例子
企业	华为
机构	美联储
人员	拜登
国家	中国
地点	北京
技术	区块链
产品	光刻机
政策	一带一路
法规	芯片法案
时间	9 月 12 日

➤ 标注示例：

7 月 21 日，韩国 产业通商资源部长官李昌洋公布了与企划财政部、国土交通部联合制定的《半导体超级强国战略》。

7 月 12 日：时间

韩国：国家

产业通商资源部，企划财政部，国土交通部：机构

李昌洋：人员

《半导体超级强国战略》：政策

美国的 GlobalFoundries 和法 意芯片生产商 STMicroelectronics 在克罗勒投资 57 亿欧元兴建芯片生产厂。

美国：国家

GlobalFoundries：企业

法：国家

意：国家

STMicroelectronics：企业

克罗勒：地点

芯片：产品

法新社报道，马克龙总统 7 月 12 日在格勒诺布尔附近的克罗勒（Crolles）推出电子行业发展战略，目标到 2030 年法国 芯片产量增加一倍。

法新社：机构

马克龙：人员

7 月 12 日：时间

格勒诺布尔：地点

克罗勒（Crolles）：地点

电子行业发展战略：政策

法国：国家

财政部网站消息，财政部、海关总署、税务总局日前联合发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》。

财政部：机构

海关总署：机构 税务总局：机构

《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》：法规

2. 关系类型

表 2 关系类型

	企业	机构	人员	国家	地点	技术	产品	政策	法规	时间
企业	竞争 合作 从属	管理 合作 从属	负 责 人 创办人 雇佣	从 属	位于	拥有	研发	相关	相关	时间

机构		从属	负 责 人 创办人 雇佣 学习 党派	从 属	位于	拥有	研发	制定	制定	时间
人员			亲属 同事	从 属	出生地	研发	研发			
国家					从属			制定	制定	
地点								制定		
技术						采用 包含	采用	相关	相关	
产品							包含	相关	相关	时间
政策										时间
法规										时间
时间										

➤ 标注示例：

7 月 21 日（时间），韩国（国家）产业通商资源部（机构）长官李昌洋（人员）公布了与企划财政部（机构）、国土交通部（机构）联合制定的《半导体超级强国战略》（政策）。

韩国，李昌洋：从属

韩国，《半导体超级强国战略》：制定

韩国，产业通商资源部：从属

韩国，企划财政部：从属

韩国，国土交通部：从属

产业通商资源部、企划财政部、国土交通部，《半导体超级强国战略》：制定

产业通商资源部，李昌洋：负责人

7 月 21 日，《半导体超级强国战略》：时间

美国（国家）的 GlobalFoundries（企业）和法（国家）意（国家）芯片生产商 STMicroelectronics（企业）在克罗勒（地点）投资 57 亿欧元兴建芯片（产品）生产厂。

美国，GlobalFoundries：从属

法、意，STMicroelectronics：从属

GlobalFoundries, STMicroelectronics: 合作

近年来清华大学（机构）与华为技术有限公司（企业）持续在科技、人才、学生实践和就业等方面深化合作。

清华大学，华为技术有限公司：合作

据了解，早在 2010 年（时间）苏莱曼（人员）与德米斯·哈萨比斯（人员）和谢恩·莱格（人员）共同创办了 AI 公司 DeepMind（企业）。在被谷歌（企业）于 2014 年收购后，该公司继续开发突破性的发明，包括可以预测蛋白质结构的 AI 模型 AlphaFold（产品）。AlphaFold（产品）利用深度学习技术（技术），根据氨基酸序列预测蛋白质的三维结构。

苏莱曼、德米斯·哈萨比斯、谢恩·莱格，DeepMind: 创始人

DeepMind，谷歌：从属

DeepMind，AlphaFold: 研发

AlphaFold，深度学习技术：采用

DeepMind，2010 年：成立

国家发展改革委（机构）、工业和信息化部（机构）等国家七部门联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》（政策）指出，要加快电子产品技术创新，鼓励市场主体积极应用国产人工智能（AI）技术（技术）提升手机（产品）等电子产品智能化水平。realme（企业）相关负责人对记者表示，该措施将为电子产品市场注入更多活力，提振行业信心

国家发展改革委、工业和信息化部，《关于促进电子产品消费的若干措施》：制定

《关于促进电子产品消费的若干措施》，国产人工智能（AI）技术：相关

《关于促进电子产品消费的若干措施》，手机：相关

《关于促进电子产品消费的若干措施》，realme: 相关

2023 年 7 月 13 日（时间），《生成式人工智能服务管理暂行办法》（法规）正式发布。该办法适用于利用生成式人工智能技术（技术），向中华人民共和国（国家）境内公众提供生成文本、图片、音频、视频等服务的内容。百度（企业）等 8 个企业/机构的大模型位列首批通过该办法备案的大模型产品，可正式上线面向

公众提供服务。百度（企业）旗下 AI 大模型产品文心一言（产品）率先向全社会全面开放。

《生成式人工智能服务管理暂行办法》，2023 年 7 月 13 日：发布

《生成式人工智能服务管理暂行办法》，生成式人工智能技术：相关

中华人民共和国，《生成式人工智能服务管理暂行办法》：制定

《生成式人工智能服务管理暂行办法》，百度：相关

《生成式人工智能服务管理暂行办法》，文心一言：相关

百度，文心一言：研发

浙江（地点）亚太股份（公司）是中国（国家）第一家拥有整套 ADAS 自主技术（技术）并率先实现量产的企业。公司的主营业务是汽车基础制动系统（产品）、轮毂电机（产品）等的开发、生产、销售，目前暂未涉及机器人相关业务。

亚太股份公司，中国：从属

亚太股份公司，浙江：位于

亚太股份公司，ADAS 自主技术：拥有

亚太股份公司，汽车基础制动系统：研发

亚太股份公司，轮毂电机：研发

历时 18 年，我国科研团队取得重大突破！论文通讯作者、中国（国家）科学家康振生（人员）和其学生王宁（人员）等人首次发现了小麦中协助条锈菌感染的“真凶”——感病基因，并利用基因编辑技术（技术）使小麦不易受条锈菌侵染的同时保持小麦产量不降低，开辟了抗病小麦育种的新思路和新途径。

中国，康振生：国籍

康振生，王宁：同事

康振生，基因编辑技术：研发

长沙（地点）信息产业园的“长沙市湘江石墨烯应用研究院（机构）”的李思幸（人员）把掌握和整合的国内领先的石墨烯高导电复合膜（产品），应用技术与人才资源，实现成果转化和产业落地，填补了湖南省石墨烯在该领域的空白，把技术带回了魂牵梦绕的家乡——湖南长沙（地点）。

长沙市湘江石墨烯应用研究院，长沙：位于

李思幸，石墨烯高导电复合膜：研发

长沙，李思幸：出生地

9月2日（时间），《北京市关于进一步支持外资研发中心发展的若干措施》（政策）在中国（国家）北京（地点）国际服务贸易交易会“北京日”京津冀协同招商推介暨投资北京全球峰会上发布。自2022年北京出台《北京市关于支持外资研发中心设立和发展的规定》（政策）以来，外资研发机构在京集聚发展，不断壮大。

北京，中国：从属

9月2日，《北京市关于进一步支持外资研发中心发展的若干措施》：发布中国，《北京市关于进一步支持外资研发中心发展的若干措施》：制定人工智能（技术）技术被应用于元宇宙的各个方面，包括自然语言处理（技术）、计算机视觉（技术）等。这些技术能够实现更加智能和动态的虚拟体验。

人工智能，自然语言处理：包含

人工智能，计算机视觉：包含

360（企业）研发的智能家庭安防系统（产品）主要包含360智能网关（产品）、360人体传感器（产品）和360门窗传感器（产品）等。

360，智能家庭安防系统、360智能网关、360人体传感器：研发

智能家庭安防系统，360人体传感器、360门窗传感器：包含